Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

CORRIGÉ

LECTURE DE PLANS · TROIS NIVEAUX

# Bâtiment Commercial

Dossier 3 · Lecture de plans et mesure à l'échelle




| 55 | 12 | 3 |
|---|---|---|
| questions | pages | parties |

## Avant de commencer

Trois niveaux de difficulté : échauffement, mise en application, puis défi d'expert. Commence par le niveau 1 et monte à ton rythme.

Au niveau 1, une étiquette bleue indique la feuille; ensuite, tu cherches seul(e).

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

## Contenu


1 Niveau 1 · Échauffement — p. 2 · 15 questions

2 Niveau 2 · Mise en application — p. 4 · 24 questions

3 Niveau 3 · Défi d'expert — p. 9 · 16 questions


**Corrigé de l'activité**

Réponses en vert. « Où la trouver » indique la feuille du dossier à consulter. Mesures : tolérance de ± 1 mm sur le papier.

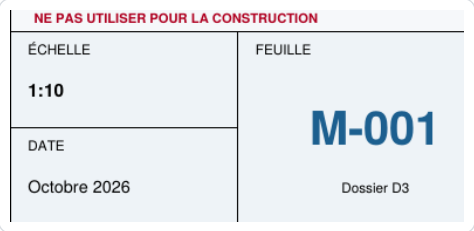
## Étape 1 · Niveau 1 · Échauffement

15 questions

Questions rapides : tu as les réponses sous les yeux.

**1** **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**

Feuille M-001



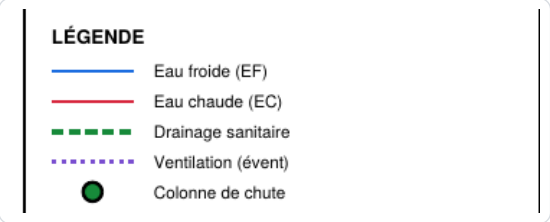

Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **M-001 — Robinetterie et accessoires**

Où la trouver : Cartouche de la feuille M-001

**2** **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente l'eau chaude (EC) ?**

Feuille P-101




Légende d'un plan de plomberie

- ☐ A) bleu
- ☑ **B) rouge**
- ☐ C) vert
- ☐ D) mauve

Où la trouver : Légende de la feuille P-101

**3** **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

Feuille A-101

→ **30 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

**4** **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**

Feuille A-401

→ **346,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

**5** **Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?**

Feuille E-201

→ **200 A (347/600 V triphasé)**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

**6** **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?** Feuille A-301

- [ ] A) Type A
- [x] **B) Type B**
- [ ] C) Type C

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

**7** **Combien de toilettes (wc) compte le bâtiment ?** Feuille P-101

- [ ] A) 2
- [ ] B) 3
- [ ] C) 7
- [x] **D) 5**

Où la trouver : Plans de plomberie (P-101)

**8** **Sur quelle feuille trouve-t-on la légende des symboles et des abréviations ?**

- [x] **A) A-001**
- [ ] B) A-002
- [ ] C) A-100
- [ ] D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**9** **Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?**

- [ ] A) A-002
- [ ] B) A-201
- [x] **C) A-401**
- [ ] D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**10** **Sur quelle feuille trouve-t-on le bilan de charge électrique ?**

- [ ] A) A-002
- [ ] B) A-100
- [ ] C) A-201
- [x] **D) E-201**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**11** **Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:200.** Feuille A-101

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : L'échelle est 1:125.**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

**12** **Ce dossier contient plus de 21 feuilles.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**13** **La feuille A-401 contient l'analyse du code de construction.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'analyse du code de construction : feuille A-002.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**14** **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

☐ A) 1:500
☐ B) 1:200
☑ **C) 1:50**
☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

**15** **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

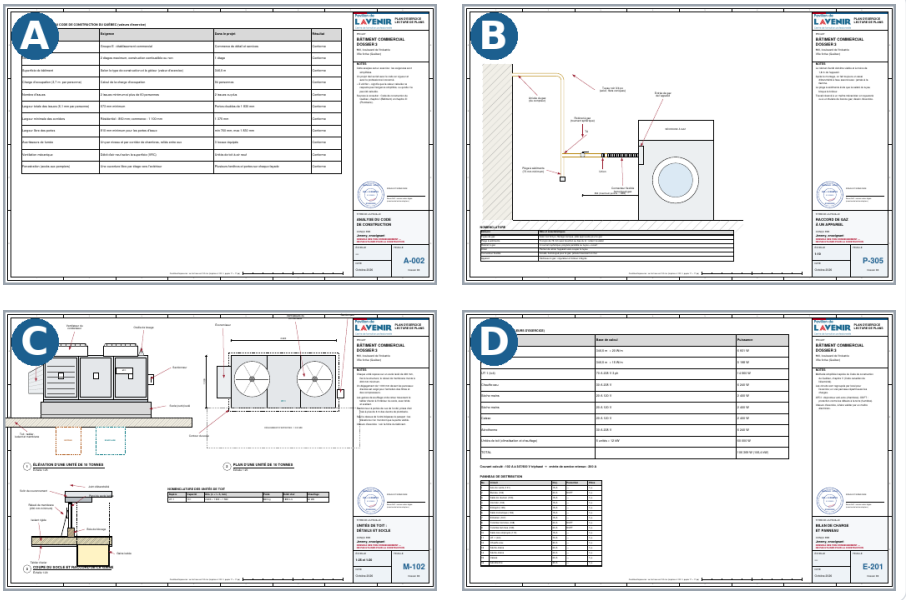
! **À RETENIR · LES LETTRES**
La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

## Étape 2 · Niveau 2 · Mise en application

24 questions

Il faut chercher, comparer et compléter.

## 16 Quelle feuille est « Raccord de gaz à un appareil » ?




Quatre feuilles du dossier (réduites)

- [ ] A) A
- [x] **B) B**
- [ ] C) C
- [ ] D) D

Où la trouver : Feuille P-305

## 17 Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 101 « Aire de vente » ?

**TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS**

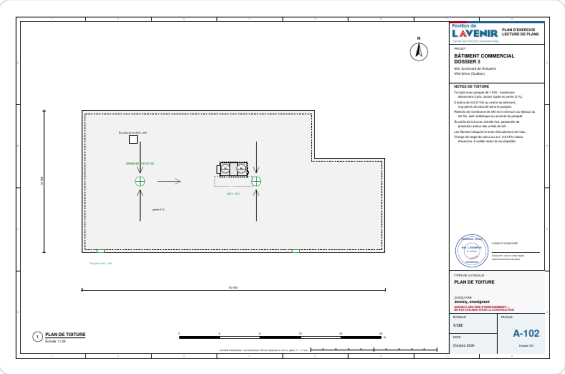
| Niveau | No | Local | m | Plancher | Murs |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 101 | Aire de vente | 159,3 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex |
| — | 102 | Bureau | 23,0 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate |
| — | 103 | Salle de réunion | 22,8 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate |

Tableau des finis

- [ ] A) Céramique 300 × 600
- [x] **B) Béton poli scellé**
- [ ] C) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique
- [ ] D) Béton scellé ou époxy

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

**18** **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**




Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) UNITÉS DE TOIT : DÉTAILS ET SOCLE
- [x] **B) PLAN DE TOITURE**
- [ ] C) BILAN DE CHARGE ET PANNEAU
- [ ] D) ANALYSE DU CODE DE CONSTRUCTION

Où la trouver : Feuille A-102 — titre au cartouche (ou page de garde)

**19** **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Plan de plafond
B) Entrée d'eau en sous-sol (coupe)
C) Robinetterie et accessoires
D) Plan du rez-de-chaussée

→ **D > A > C > B (de la première à la dernière)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**20** **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Analyse du code de construction
B) Élévations
C) Plan d'implantation et de site
D) Chauffe-eau électrique

→ **A > C > B > D (de la première à la dernière)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**21** **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

| | | |
|---|---|---|
| 1. P-102 | **D** | A) Plan de toiture |
| 2. A-102 | **A** | B) Plan des fondations et détail type |
| 3. E-201 | **C** | C) Bilan de charge et panneau |
| 4. S-101 | **B** | D) Schéma isométrique et nomenclature des appareils |

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**22** **Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, UT veut dire « unité d'_____ ».**

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

**23** **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

**24** **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

→ **1 ; 346,5**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

**25** **Associe chaque feuille à son contenu.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. A-001 | **D** | A) Plan des fondations |
| 2. A-002 | **C** | B) Plan d'implantation et de site |
| 3. A-100 | **B** | C) Analyse du code de construction |
| 4. S-101 | **A** | D) Légende, symboles et abréviations |

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**26** **Associe chaque porte à sa largeur.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Porte 109 | **C** | A) 1 830 mm |
| 2. Porte 103 | **B** | B) 915 mm |
| 3. Porte 101 | **A** | C) 760 mm |

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

**27** **Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.**

A) Porte 101
B) Porte 109
C) Porte 103

→ **B > C > A (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

**28** **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entretien (107)
B) Salle des employés (110)
C) Salle de réunion (103)
D) Corridor (104)

→ **A > B > C > D (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

**29** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 238 mm réels (≈ 25,9 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

**30** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**

→ **7 037 mm réels (≈ 56,3 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

**31** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

→ **1 830 mm réels (≈ 14,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

**32** **Élévations — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**

→ **9 000 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-201, échelle 1:200

**33** **Coupe transversale — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

→ **14 000 mm réels (≈ 186,7 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:75

**34** **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

→ **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:250

**35** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-301, échelle 1:10

**36** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**

→ **1 450 mm réels (≈ 145,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-305, échelle 1:10

**37** **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

**38** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | **D** | A) 500 mm |
| 2. 1:50 | **A** | B) 2 000 mm |
| 3. 1:100 | **C** | C) 1 000 mm |
| 4. 1:200 | **B** | D) 200 mm |

Où la trouver : Papier × dénominateur

**39** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:500
D) 1:20

→ **D > A > B > C (du plus grand dessin au plus petit)**

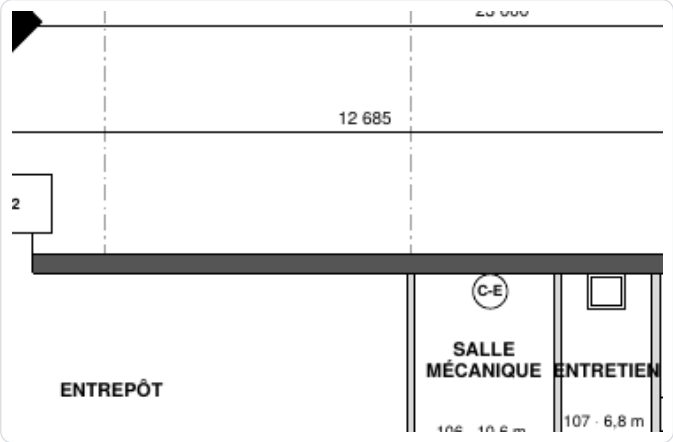
Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

! **À RETENIR · L'ÉCHELLE**
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

## Étape 3 · Niveau 3 · Défi d'expert — 16 questions

Calculs et pièges : lis bien avant de répondre.

**40** **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**




Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- ☐ A) M-101 · Plan de chauffage, ventilation et climatisation
- ☐ B) S-101 · Plan des fondations et détail type
- ☐ C) E-201 · Bilan de charge et panneau
- ☑ **D) A-301 · Plan du rez-de-chaussée**

Où la trouver : Feuille A-301

**41** **Qui suis-je ? Je suis une feuille de plomberie. Mon échelle est 1:10. Mon titre contient le mot « chauffe ». Quel est mon numéro ?**

→ **P-301**

Où la trouver : Liste des feuilles et cartouches

**42** **Quelle est la différence de superficie entre le plus grand local (159,3 m²) et le plus petit (6,8 m²) ?**

159,3 – 6,8 = 152,5 m²

→ **152,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

**43** **Le local 107 « Entretien » mesure 1 475 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

1 475 mm = 1,48 m;  4 638 mm = 4,64 m

1,48 × 4,64 = 6,84 m²

→ **6,8 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

**44** **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (30 000 + 14 000) mm = 88 000 mm

88 000 mm ÷ 1 000 = 88,0 m

→ **88,0 m**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

**45** **À l'échelle 1:125, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (30 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

30 000 ÷ 125 = 240,0 mm

→ **240,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

**46** **« La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »**

→ **La largeur hors tout est de 30 000 mm (et non 30 500 mm).**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

**47** **« La feuille A-001 contient le tableau des locaux et des finis. »**

→ **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations; le tableau des locaux et des finis se trouve sur la feuille A-401.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**48** **« La feuille A-401 contient le plan d'implantation et de site. »**

→ **La feuille A-401 contient le tableau des locaux et des finis; le plan d'implantation et de site se trouve sur la feuille A-100.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

**49** **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

**50** **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

→ **Le robinet à tournant sphérique.**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

**51** **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

→ **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

**52** **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

**53** **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

12,0 × 200 = 2400 mm
2400 mm ÷ 1 000 = 2,4 m
→ **2,4 m**
Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

**54** **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

3600 ÷ 100 = 36,0 mm
→ **36,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

**55** **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**
Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

! **À RETENIR · LES COTES**
Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.